

Guía de Configuración de Red

Índice

1. Cálculo del Segmento de Red	3
1.1. Determinación de los Octetos X1 y X2	3
1.2. Segmento Resultante	3
2. Inventario de Hosts por Subred	3
2.1. Planta Baja (PB) – Red LAN	4
2.2. Red de Servidores	4
2.3. Primer Piso (P1) – Red LAN	5
2.4. Segundo Piso (P2) – Red LAN	5
2.5. Tercer Piso (P3) – Red LAN	6
2.6. Enlaces WAN (Punto a Punto)	6
3. VLSM – Subneteo de Longitud Variable	6
3.1. Proceso de Cálculo	6
3.2. Tabla VLSM Completa	7
4. Tabla de Direccionamiento IP por Dispositivo	8
4.1. Interfaces de Routers	8
4.2. Dispositivos Finales – Planta Baja	8
4.3. Dispositivos Finales – Servidores	8
4.4. Dispositivos Finales – Primer Piso	9
4.5. Dispositivos Finales – Segundo Piso	9
4.6. Dispositivos Finales – Tercer Piso	9
4.7. Enlaces WAN	10
5. Configuración de Routers	10
5.1. Router Planta Baja (R_PB)	10
5.2. Router Primer Piso (R_P1)	12
5.3. Router Segundo Piso (R_P2)	14
5.4. Router Tercer Piso (R_P3)	16
6. Configuración de Switches	18
6.1. Switch Planta Baja (SW_PB)	18
6.2. Switch Primer Piso (SW_F1)	20
6.3. Switch Segundo Piso (SW_F2)	21
6.4. Switch Tercer Piso (SW_P3)	22
7. Configuración de Servidores en Packet Tracer	24
7.1. Servidor DHCP (10.0.0.130)	24
7.2. Servidor Web (10.0.0.131)	25

7.3. Servidor DNS (10.0.0.132)	25
7.4. Servidor Syslog (10.0.0.133)	26
8. Resumen de Configuración EIGRP	26
9. Comandos de Verificación General	27
10.Observaciones	29

1. Cálculo del Segmento de Red

1.1. Determinación de los Octetos X1 y X2

Conforme a las indicaciones del proyecto, el segmento de red se define con el formato:

$$10.X1.X2.0$$

Donde:

- **X1**: corresponde al 3er y 4to dígito del número de cuenta del **primer integrante**.
- **X2**: corresponde al 3er y 4to dígito del número de cuenta del **segundo integrante**.

Primer integrante: Espinoza Matamoros Percival Ulises

Número de cuenta: 320025561

Dígitos: 3, 2, **0**, **0**, 2, 5, 5, 6, 1

3er dígito = 0, 4to dígito = 0 $\Rightarrow$ **X1** = **00** = **0**

Segundo integrante: Lara Hernández Ángel Husiel

Número de cuenta: 320060829

Dígitos: 3, 2, **0**, **0**, 6, 0, 8, 2, 9

3er dígito = 0, 4to dígito = 0 $\Rightarrow$ **X2** = **00** = **0**

1.2. Segmento Resultante

Segmento de red: 10.0.0.0/24

Máscara base: 255.255.255.0 (clase A con máscara /24).

Direcciones totales disponibles en el segmento: $2^8 = 256$ direcciones (254 útiles).

Este segmento será subdividido mediante VLSM para asignar subredes de tamaño apropiado a cada piso y enlace.

2. Inventario de Hosts por Subred

Antes de aplicar VLSM, es necesario determinar la cantidad exacta de hosts requeridos en cada segmento de red. Esta información se obtiene del plano de infraestructura del edificio.

2.1. Planta Baja (PB) – Red LAN

Tabla 1: Dispositivos en la subred LAN de Planta Baja

ID	Dispositivo	Área
PB-A01	Access Point con contraseña (AP_C_PB)	Recepción
PB-A02	Access Point libre (AP_A_PB)	Recepción
PB-A03a	Laptop 1	Sala de Conferencias
PB-A03b	Laptop 2	Sala de Conferencias
PB-A03c	Laptop 3	Sala de Conferencias
PB-A03d	Laptop 4	Sala de Conferencias
PB-A04	Impresora de red	Recepción
PB-A05	PC 1	Recepción
PB-A06	PC 2	Recepción
PB-CAM	Cámara de seguridad IP	General
Total de hosts fijos:		10

Justificación: La planta baja requiere conectividad para la recepción (atención a visitantes y empleados), la sala de conferencias y la vigilancia. Se incluyen dos APs: uno público (AP_A_PB) para visitantes externos y otro con contraseña (AP_C_PB) para empleados. **Importante:** el AP_A_PB es un punto de acceso abierto al que se conectan clientes, proveedores y visitantes. En eventos corporativos o jornadas de puertas abiertas, la cantidad de dispositivos inalámbricos puede crecer considerablemente, por lo que esta subred se dimensiona con un /26 (62 direcciones útiles) para dar cabida a hasta 50 dispositivos de visitantes de forma simultánea.

2.2. Red de Servidores

Tabla 2: Dispositivos en la subred de Servidores

ID	Dispositivo	Función
SRV-DHCP	Servidor DHCP	Asignación dinámica de IPs (PB)
SRV-WEB	Servidor Web	Sitio corporativo con logotipo
SRV-DNS	Servidor DNS	Resolución de nombres de dominio
SRV-SYSLOG	Servidor Syslog	Monitoreo del estado de la red
Total de hosts:		4

Justificación: Los servidores se ubican en una subred independiente dentro del cuarto de equipos de la planta baja por razones de seguridad y rendimiento. Al aislarlos en su propia subred, se puede aplicar políticas de acceso específicas y evitar que el tráfico broadcast de las subredes LAN afecte los servicios.

2.3. Primer Piso (P1) – Red LAN

Tabla 3: Dispositivos en la subred LAN del Primer Piso

ID	Dispositivo	Área
P1-A02	PC Administrador de Red	Administración de Red
P1-A03	PC Gerente 1	Gerencia
P1-A04	PC Gerente 2	Gerencia
P1-A05	PC Trabajo 1	Área de Trabajo
P1-A06	Laptop VideoConf 1	Sala de Videoconferencias
P1-A07	Laptop VideoConf 2	Sala de Videoconferencias
P1-A08	Access Point con contraseña (AP_C_P1)	Administración de Red
P1-A09	Impresora de red	General
P1-A10	PC Administración 1	Administración
P1-A11	PC Administración 2	Administración
P1-A12	PC Trabajo 2	Área de Trabajo
P1-CAM	Cámara de seguridad IP	General
Total de hosts:		12

Justificación: El primer piso concentra las áreas administrativas y de gestión de la empresa. Este piso tiene la mayor cantidad de hosts (12), por lo que se asigna un /27 (30 útiles) que permite incorporar hasta 18 dispositivos adicionales ante crecimiento del personal administrativo.

2.4. Segundo Piso (P2) – Red LAN

Tabla 4: Dispositivos en la subred LAN del Segundo Piso

ID	Dispositivo	Área
P2-A01	Access Point con contraseña (AP_C_P2)	Equipo de Desarrollo
P2-A02	PC Desarrollador 1	Equipo de Desarrollo
P2-A03	PC Desarrollador 2	Equipo de Desarrollo
P2-A04	PC Desarrollador 3	Equipo de Desarrollo
P2-A05	PC Desarrollador 4	Equipo de Desarrollo
P2-A06	PC VideoConf 1	Sala de Videoconferencias
P2-A07	PC VideoConf 2	Sala de Videoconferencias
P2-A08	Impresora de red	General
P2-CAM	Cámara de seguridad IP	General
Total de hosts:		9

Justificación: El segundo piso está dedicado al equipo de desarrollo de software. Se asigna un /27 (30 útiles) para permitir crecimiento del equipo de desarrollo (21 direcciones libres).

2.5. Tercer Piso (P3) – Red LAN

Tabla 5: Dispositivos en la subred LAN del Tercer Piso

ID	Dispositivo	Área
P3-AP	Access Point con contraseña (AP_C_P3)	Esparcimiento
P3-L01	Laptop 1	Área de Esparcimiento
P3-L02	Laptop 2	Área de Esparcimiento
P3-CAM	Cámara de seguridad IP	General
P3-RES	Reserva	Crecimiento futuro
Total de hosts:		5

Justificación: El tercer piso es exclusivamente para esparcimiento de los trabajadores. Un /28 (14 hosts útiles) cubre las necesidades actuales y deja 9 direcciones de reserva para crecimiento.

2.6. Enlaces WAN (Punto a Punto)

Tabla 6: Enlaces WAN entre routers

Enlace	Hosts	Descripción
WAN PB ↔ P1	2	Backbone entre Planta Baja y Primer Piso
WAN P1 ↔ P2	2	Backbone entre Primer Piso y Segundo Piso
WAN P2 ↔ P3	2	Backbone entre Segundo Piso y Tercer Piso

Justificación: Cada enlace punto a punto conecta exactamente 2 interfaces (una de cada router adyacente), por lo que un /30 (2 hosts útiles) es la asignación óptima que no desperdicia direcciones.

3. VLSM – Subneteo de Longitud Variable

3.1. Proceso de Cálculo

El procedimiento VLSM consiste en:

1. Ordenar las subredes de mayor a menor según la cantidad de hosts requeridos.
2. Asignar el prefijo más largo (subred más pequeña) que pueda acomodar la cantidad de hosts, considerando además el margen de crecimiento necesario.
3. Asignar direcciones secuencialmente, evitando solapamientos.

Resumen de subredes ordenadas por tamaño:

1. **PB LAN:** 10 hosts fijos + visitantes $\Rightarrow$ se asigna /26 ($2^6 - 2 = 62$ útiles). La subred de PB se sobredimensiona respecto al mínimo (/28) porque el Access Point público (AP_A_PB) recibe conexiones de visitantes externos cuyo número es variable y potencialmente alto.

2. **P1 LAN:** 12 hosts $\Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \geq 12 \Rightarrow /27$
3. **P2 LAN:** 9 hosts $\Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \geq 9 \Rightarrow /27$
4. **Servidores:** 4 hosts $\Rightarrow 2^4 - 2 = 14 \geq 4 \Rightarrow /28$
5. **P3 LAN:** 5 hosts $\Rightarrow 2^4 - 2 = 14 \geq 5 \Rightarrow /28$
6. **WAN PB–P1:** 2 hosts $\Rightarrow 2^2 - 2 = 2 \Rightarrow /30$
7. **WAN P1–P2:** 2 hosts $\Rightarrow /30$
8. **WAN P2–P3:** 2 hosts $\Rightarrow /30$

3.2. Tabla VLSM Completa

Tabla 7: Tabla VLSM – Asignación de subredes desde 10.0.0.0/24

#	Subred	Hosts	Prefijo	Máscara	Dir. de Red	Rango Útil	Broadcast
1	PB LAN	10	/26	255.255.255.192	10.0.0.0	.1 – .62	10.0.0.63
2	P1 LAN	12	/27	255.255.255.224	10.0.0.64	.65 – .94	10.0.0.95
3	P2 LAN	9	/27	255.255.255.224	10.0.0.96	.97 – .126	10.0.0.127
4	Servidores	4	/28	255.255.255.240	10.0.0.128	.129 – .142	10.0.0.143
5	P3 LAN	5	/28	255.255.255.240	10.0.0.144	.145 – .158	10.0.0.159
6	WAN PB–P1	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.160	.161 – .162	10.0.0.163
7	WAN P1–P2	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.164	.165 – .166	10.0.0.167
8	WAN P2–P3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.168	.169 – .170	10.0.0.171

Verificación:

- Direcciones utilizadas: 10.0.0.0 a 10.0.0.171 (172 direcciones).
- Direcciones restantes en el /24: 10.0.0.172 a 10.0.0.255 (84 direcciones disponibles para crecimiento futuro).
- No existe solapamiento entre subredes.
- Todas las subredes respetan los límites de alineación de su máscara.

4. Tabla de Direccionamiento IP por Dispositivo

4.1. Interfaces de Routers

Tabla 8: Direccionamiento IP – Interfaces de Routers

Router	Interfaz	IP	Máscara	Descripción
R_PB	GigabitEthernet0/0	10.0.0.1	255.255.255.192	Gateway PB LAN
	GigabitEthernet0/1	10.0.0.129	255.255.255.240	Gateway Servidores
	Serial0/0/0	10.0.0.161	255.255.255.252	WAN hacia P1
R_P1	GigabitEthernet0/0	10.0.0.65	255.255.255.224	Gateway P1 LAN
	Serial0/0/0	10.0.0.162	255.255.255.252	WAN hacia PB
	Serial0/0/1	10.0.0.165	255.255.255.252	WAN hacia P2
R_P2	GigabitEthernet0/0	10.0.0.97	255.255.255.224	Gateway P2 LAN
	Serial0/0/0	10.0.0.166	255.255.255.252	WAN hacia P1
	Serial0/0/1	10.0.0.169	255.255.255.252	WAN hacia P3
R_P3	GigabitEthernet0/0	10.0.0.145	255.255.255.240	Gateway P3 LAN
	Serial0/0/0	10.0.0.170	255.255.255.252	WAN hacia P2

4.2. Dispositivos Finales – Planta Baja

Tabla 9: Direccionamiento IP – Planta Baja (10.0.0.0/26)

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Área
R_PB (Gig0/0)	10.0.0.1	255.255.255.192	–	Gateway
AP_C_PB (PB-A01)	10.0.0.2	255.255.255.192	10.0.0.1	Recepción
AP_A_PB (PB-A02)	10.0.0.3	255.255.255.192	10.0.0.1	Recepción
Laptop 1 (PB-A03a)	10.0.0.4	255.255.255.192	10.0.0.1	Sala Conf.
Laptop 2 (PB-A03b)	10.0.0.5	255.255.255.192	10.0.0.1	Sala Conf.
Laptop 3 (PB-A03c)	10.0.0.6	255.255.255.192	10.0.0.1	Sala Conf.
Laptop 4 (PB-A03d)	10.0.0.7	255.255.255.192	10.0.0.1	Sala Conf.
Impresora (PB-A04)	10.0.0.8	255.255.255.192	10.0.0.1	Recepción
PC 1 (PB-A05)	10.0.0.9	255.255.255.192	10.0.0.1	Recepción
PC 2 (PB-A06)	10.0.0.10	255.255.255.192	10.0.0.1	Recepción
Cámara IP	10.0.0.11	255.255.255.192	10.0.0.1	General
SW_PB (VLAN 1)	10.0.0.12	255.255.255.192	10.0.0.1	Administración
<i>IPs .13 a .62 disponibles para visitantes vía AP_A_PB y crecimiento</i>				

4.3. Dispositivos Finales – Servidores

Tabla 10: Direccionamiento IP – Servidores (10.0.0.128/28)

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Función
R_PB (Gig0/1)	10.0.0.129	255.255.255.240	–	Gateway
Servidor DHCP	10.0.0.130	255.255.255.240	10.0.0.129	DHCP
Servidor Web	10.0.0.131	255.255.255.240	10.0.0.129	Web
Servidor DNS	10.0.0.132	255.255.255.240	10.0.0.129	DNS
Servidor Syslog	10.0.0.133	255.255.255.240	10.0.0.129	Syslog

4.4. Dispositivos Finales – Primer Piso

Tabla 11: Direccionamiento IP – Primer Piso (10.0.0.64/27)

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Área
R_P1 (Gig0/0)	10.0.0.65	255.255.255.224	–	Gateway
PC Admin Red (P1-A02)	10.0.0.66	255.255.255.224	10.0.0.65	Admin. Red
PC Gerente 1 (P1-A03)	10.0.0.67	255.255.255.224	10.0.0.65	Gerencia
PC Gerente 2 (P1-A04)	10.0.0.68	255.255.255.224	10.0.0.65	Gerencia
PC Trabajo 1 (P1-A05)	10.0.0.69	255.255.255.224	10.0.0.65	Área Trabajo
Laptop VC 1 (P1-A06)	10.0.0.70	255.255.255.224	10.0.0.65	VideoConf.
Laptop VC 2 (P1-A07)	10.0.0.71	255.255.255.224	10.0.0.65	VideoConf.
AP_C_P1 (P1-A08)	10.0.0.72	255.255.255.224	10.0.0.65	Admin. Red
Impresora (P1-A09)	10.0.0.73	255.255.255.224	10.0.0.65	General
PC Admin 1 (P1-A10)	10.0.0.74	255.255.255.224	10.0.0.65	Administración
PC Admin 2 (P1-A11)	10.0.0.75	255.255.255.224	10.0.0.65	Administración
PC Trabajo 2 (P1-A12)	10.0.0.76	255.255.255.224	10.0.0.65	Área Trabajo
Cámara IP	10.0.0.77	255.255.255.224	10.0.0.65	General
SW_F1 (VLAN 1)	10.0.0.78	255.255.255.224	10.0.0.65	Administración

4.5. Dispositivos Finales – Segundo Piso

Tabla 12: Direccionamiento IP – Segundo Piso (10.0.0.96/27)

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Área
R_P2 (Gig0/0)	10.0.0.97	255.255.255.224	–	Gateway
AP_C_P2 (P2-A01)	10.0.0.98	255.255.255.224	10.0.0.97	Desarrollo
PC Dev 1 (P2-A02)	10.0.0.99	255.255.255.224	10.0.0.97	Desarrollo
PC Dev 2 (P2-A03)	10.0.0.100	255.255.255.224	10.0.0.97	Desarrollo
PC Dev 3 (P2-A04)	10.0.0.101	255.255.255.224	10.0.0.97	Desarrollo
PC Dev 4 (P2-A05)	10.0.0.102	255.255.255.224	10.0.0.97	Desarrollo
PC VC 1 (P2-A06)	10.0.0.103	255.255.255.224	10.0.0.97	VideoConf.
PC VC 2 (P2-A07)	10.0.0.104	255.255.255.224	10.0.0.97	VideoConf.
Impresora (P2-A08)	10.0.0.105	255.255.255.224	10.0.0.97	General
Cámara IP	10.0.0.106	255.255.255.224	10.0.0.97	General
SW_F2 (VLAN 1)	10.0.0.107	255.255.255.224	10.0.0.97	Administración

4.6. Dispositivos Finales – Tercer Piso

Tabla 13: Direccionamiento IP – Tercer Piso (10.0.0.144/28)

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Área
R_P3 (Gig0/0)	10.0.0.145	255.255.255.240	–	Gateway
AP_C_P3	10.0.0.146	255.255.255.240	10.0.0.145	Esparcimiento
Laptop 1	10.0.0.147	255.255.255.240	10.0.0.145	Esparcimiento
Laptop 2	10.0.0.148	255.255.255.240	10.0.0.145	Esparcimiento
Cámara IP	10.0.0.149	255.255.255.240	10.0.0.145	General
SW_P3 (VLAN 1)	10.0.0.150	255.255.255.240	10.0.0.145	Administración

4.7. Enlaces WAN

Tabla 14: Direccionamiento IP – Enlaces WAN

Enlace	Dispositivo	IP	Máscara
WAN PB–P1 (10.0.0.160/30)	R_PB (Se0/0/0)	10.0.0.161	255.255.255.252
	R_P1 (Se0/0/0)	10.0.0.162	255.255.255.252
WAN P1–P2 (10.0.0.164/30)	R_P1 (Se0/0/1)	10.0.0.165	255.255.255.252
	R_P2 (Se0/0/0)	10.0.0.166	255.255.255.252
WAN P2–P3 (10.0.0.168/30)	R_P2 (Se0/0/1)	10.0.0.169	255.255.255.252
	R_P3 (Se0/0/0)	10.0.0.170	255.255.255.252

5. Configuración de Routers

A continuación se presentan los comandos de configuración completos para cada router. Todas las configuraciones incluyen: hostname, contraseñas de acceso, SSH (basado en las prácticas del curso), interfaces con direccionamiento IP, EIGRP, logging con timestamps y NTP.

5.1. Router Planta Baja (R_PB)

```

1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación del dispositivo ---
5 hostname R_PB
6
7 ! --- Seguridad: contraseña de modo privilegiado (cifrada) ---
8 enable secret Redes2026PB
9
10 ! --- Seguridad: acceso por consola ---
11 line console 0
12 password c0ns0laPB
13 login
14 logging synchronous
15 exec-timeout 5 0
16 exit
17
18 ! --- Configuración de SSH ---
19 username admin secret Admin2026PB
20 ip domain-name LabRedes
21 crypto key generate rsa
22 1024
23 aaa new-model
24 ip ssh authentication-retries 3
25 ip ssh time-out 60
26

```

```
27 ! --- Seguridad: acceso remoto VTY con SSH ---
28 line vty 0 15
29   transport input ssh
30   exec-timeout 5 0
31   exit
32
33 ! --- Cifrado de contraseñas almacenadas ---
34 service password-encryption
35
36 ! --- Marcas de tiempo para logs ---
37 service timestamps log datetime msec
38
39 ! --- Mensaje de advertencia legal ---
40 banner motd #
41 =====
42   ROUTER PLANTA BAJA (R_PB)
43   Acceso no autorizado esta prohibido.
44   Todas las conexiones son monitoreadas.
45   =====
46 #
47
48 ! --- Interfaz LAN Planta Baja ---
49 interface GigabitEthernet0/0
50   description LAN-Planta-Baja_Recepcion-Conferencias
51   ip address 10.0.0.1 255.255.255.192
52   ip helper-address 10.0.0.130
53   no shutdown
54   exit
55
56 ! --- Interfaz Red de Servidores ---
57 interface GigabitEthernet0/1
58   description Red-Servidores_DHCP-WEB-DNS-SYSLOG
59   ip address 10.0.0.129 255.255.255.240
60   no shutdown
61   exit
62
63 ! --- Interfaz WAN hacia Primer Piso ---
64 interface Serial0/0/0
65   description WAN-Enlace-hacia-Primer-Piso_R_P1
66   ip address 10.0.0.161 255.255.255.252
67   clock rate 128000
68   no shutdown
69   exit
70
71 ! --- Enrutamiento dinámico EIGRP ---
```

```
72 router eigrp 100
73   network 10.0.0.0 0.0.0.63
74   network 10.0.0.128 0.0.0.15
75   network 10.0.0.160 0.0.0.3
76   no auto-summary
77   exit
78
79 ! --- Logging hacia servidor Syslog ---
80 logging host 10.0.0.133
81 logging trap warnings
82
83 ! --- Sincronización NTP ---
84 ntp server 10.0.0.133
85
86 ! --- Guardar configuración ---
87 end
88 copy running-config startup-config
```

Listing 1: Configuración completa de R_PB

5.2. Router Primer Piso (R_P1)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación del dispositivo ---
5 hostname R_P1
6
7 ! --- Seguridad: contraseña de modo privilegiado ---
8 enable secret Redes2026P1
9
10 ! --- Seguridad: acceso por consola ---
11 line console 0
12   password c0ns0laP1
13   login
14   logging synchronous
15   exec-timeout 5 0
16   exit
17
18 ! --- Configuración de SSH ---
19 username admin secret Admin2026P1
20 ip domain-name LabRedes
21 crypto key generate rsa
22   1024
23 aaa new-model
```

```
24 ip ssh authentication-retries 3
25 ip ssh time-out 60
26
27 ! --- Seguridad: acceso remoto VTY con SSH ---
28 line vty 0 15
29     transport input ssh
30     exec-timeout 5 0
31     exit
32
33 ! --- Cifrado de contraseñas ---
34 service password-encryption
35
36 ! --- Marcas de tiempo para logs ---
37 service timestamps log datetime msec
38
39 ! --- Mensaje de advertencia ---
40 banner motd #
41 =====
42     ROUTER PRIMER PISO (R_P1)
43     Gerencia - Administración - Area de Trabajo
44     Acceso no autorizado esta prohibido.
45 =====
46 #
47
48 ! --- Interfaz LAN Primer Piso ---
49 interface GigabitEthernet0/0
50     description LAN-Primer-Piso_Gerencia-Admin-Trabajo
51     ip address 10.0.0.65 255.255.255.224
52     no shutdown
53     exit
54
55 ! --- Interfaz WAN hacia Planta Baja ---
56 interface Serial0/0/0
57     description WAN-Enlace-hacia-Planta-Baja_R_PB
58     ip address 10.0.0.162 255.255.255.252
59     no shutdown
60     exit
61
62 ! --- Interfaz WAN hacia Segundo Piso ---
63 interface Serial0/0/1
64     description WAN-Enlace-hacia-Segundo-Piso_R_P2
65     ip address 10.0.0.165 255.255.255.252
66     clock rate 128000
67     no shutdown
68     exit
```

```
69
70 ! --- Enrutamiento dinámico EIGRP ---
71 router eigrp 100
72   network 10.0.0.64 0.0.0.31
73   network 10.0.0.160 0.0.0.3
74   network 10.0.0.164 0.0.0.3
75   no auto-summary
76   exit
77
78 ! --- Logging hacia servidor Syslog ---
79 logging host 10.0.0.133
80 logging trap warnings
81
82 ! --- Sincronización NTP ---
83 ntp server 10.0.0.133
84
85 ! --- Guardar configuración ---
86 end
87 copy running-config startup-config
```

Listing 2: Configuración completa de R_P1

5.3. Router Segundo Piso (R_P2)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación del dispositivo ---
5 hostname R_P2
6
7 ! --- Seguridad: contraseña de modo privilegiado ---
8 enable secret Redes2026P2
9
10 ! --- Seguridad: acceso por consola ---
11 line console 0
12   password c0ns0laP2
13   login
14   logging synchronous
15   exec-timeout 5 0
16   exit
17
18 ! --- Configuración de SSH ---
19 username admin secret Admin2026P2
20 ip domain-name LabRedes
21 crypto key generate rsa
```

```
22 1024
23 aaa new-model
24 ip ssh authentication-retries 3
25 ip ssh time-out 60
26
27 ! --- Seguridad: acceso remoto VTY con SSH ---
28 line vty 0 15
29     transport input ssh
30     exec-timeout 5 0
31     exit
32
33 ! --- Cifrado de contraseñas ---
34 service password-encryption
35
36 ! --- Marcas de tiempo para logs ---
37 service timestamps log datetime msec
38
39 ! --- Mensaje de advertencia ---
40 banner motd #
41 =====
42     ROUTER SEGUNDO PISO (R_P2)
43     Equipo de Desarrollo de Software
44     Acceso no autorizado esta prohibido.
45 =====
46 #
47
48 ! --- Interfaz LAN Segundo Piso ---
49 interface GigabitEthernet0/0
50     description LAN-Segundo-Piso_Equipo-Desarrollo
51     ip address 10.0.0.97 255.255.255.224
52     no shutdown
53     exit
54
55 ! --- Interfaz WAN hacia Primer Piso ---
56 interface Serial0/0/0
57     description WAN-Enlace-hacia-Primer-Piso_R_P1
58     ip address 10.0.0.166 255.255.255.252
59     no shutdown
60     exit
61
62 ! --- Interfaz WAN hacia Tercer Piso ---
63 interface Serial0/0/1
64     description WAN-Enlace-hacia-Tercer-Piso_R_P3
65     ip address 10.0.0.169 255.255.255.252
66     clock rate 128000
```



```
67  no shutdown
68  exit
69
70  ! --- Enrutamiento dinámico EIGRP ---
71  router eigrp 100
72    network 10.0.0.96 0.0.0.31
73    network 10.0.0.164 0.0.0.3
74    network 10.0.0.168 0.0.0.3
75    no auto-summary
76    exit
77
78  ! --- Logging hacia servidor Syslog ---
79  logging host 10.0.0.133
80  logging trap warnings
81
82  ! --- Sincronización NTP ---
83  ntp server 10.0.0.133
84
85  ! --- Guardar configuración ---
86  end
87  copy running-config startup-config
```

Listing 3: Configuración completa de R_P2

5.4. Router Tercer Piso (R_P3)

```
1  enable
2  configure terminal
3
4  ! --- Identificación del dispositivo ---
5  hostname R_P3
6
7  ! --- Seguridad: contraseña de modo privilegiado ---
8  enable secret Redes2026P3
9
10 ! --- Seguridad: acceso por consola ---
11 line console 0
12   password c0ns0laP3
13   login
14   logging synchronous
15   exec-timeout 5 0
16   exit
17
18 ! --- Configuración de SSH ---
19 username admin secret Admin2026P3
```

```
20 ip domain-name LabRedes
21 crypto key generate rsa
22     1024
23 aaa new-model
24 ip ssh authentication-retries 3
25 ip ssh time-out 60
26
27 ! --- Seguridad: acceso remoto VTY con SSH ---
28 line vty 0 15
29     transport input ssh
30     exec-timeout 5 0
31     exit
32
33 ! --- Cifrado de contraseñas ---
34 service password-encryption
35
36 ! --- Marcas de tiempo para logs ---
37 service timestamps log datetime msec
38
39 ! --- Mensaje de advertencia ---
40 banner motd #
41 =====
42     ROUTER TERCER PISO (R_P3)
43     Area de Esparcimiento
44     Acceso no autorizado esta prohibido.
45 =====
46 #
47
48 ! --- Interfaz LAN Tercer Piso ---
49 interface GigabitEthernet0/0
50     description LAN-Tercer-Piso_Esparcimiento
51     ip address 10.0.0.145 255.255.255.240
52     no shutdown
53     exit
54
55 ! --- Interfaz WAN hacia Segundo Piso ---
56 interface Serial0/0/0
57     description WAN-Enlace-hacia-Segundo-Piso_R_P2
58     ip address 10.0.0.170 255.255.255.252
59     no shutdown
60     exit
61
62 ! --- Enrutamiento dinámico EIGRP ---
63 router eigrp 100
64     network 10.0.0.144 0.0.0.15
```

```
65 network 10.0.0.168 0.0.0.3
66 no auto-summary
67 exit
68
69 ! --- Logging hacia servidor Syslog ---
70 logging host 10.0.0.133
71 logging trap warnings
72
73 ! --- Sincronización NTP ---
74 ntp server 10.0.0.133
75
76 ! --- Guardar configuración ---
77 end
78 copy running-config startup-config
```

Listing 4: Configuración completa de R_P3

6. Configuración de Switches

Todos los switches se configuran con: hostname identificando el área de servicio, contraseñas de acceso, IP de administración en VLAN 1, seguridad en puertos activos y deshabilitación de puertos no utilizados.

6.1. Switch Planta Baja (SW_PB)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación ---
5 hostname SW_PB
6
7 ! --- Seguridad: contraseña de modo privilegiado ---
8 enable secret Redes2026SwPB
9
10 ! --- Acceso por consola ---
11 line console 0
12 password c0nsolaSWpb
13 login
14 logging synchronous
15 exit
16
17 ! --- Acceso remoto VTY ---
18 line vty 0 4
19 password vtYswpb
20 login
```

```
21  exit
22
23  ! --- Cifrado y banner ---
24  service password-encryption
25  banner motd #
26  =====
27      SWITCH PLANTA BAJA (SW_PB)
28      Recepción - Sala de Conferencias
29      Acceso no autorizado esta prohibido.
30  =====
31  #
32
33  ! --- IP de administración ---
34  interface vlan 1
35      ip address 10.0.0.12 255.255.255.192
36      no shutdown
37      exit
38  ip default-gateway 10.0.0.1
39
40  ! --- Puertos activos con seguridad (Fa0/1 a Fa0/12) ---
41  interface range FastEthernet0/1-12
42      description Puertos-Activos_PB-LAN
43      switchport mode access
44      switchport port-security
45      switchport port-security maximum 2
46      switchport port-security violation shutdown
47      switchport port-security mac-address sticky
48      no shutdown
49      exit
50
51  ! --- Puertos no utilizados: deshabilitar ---
52  interface range FastEthernet0/13-24
53      description Puerto-No-Utilizado_DESHABILITADO
54      shutdown
55      exit
56
57  interface range GigabitEthernet0/1-2
58      description Uplink-Trunk
59      no shutdown
60      exit
61
62  end
63  copy running-config startup-config
```

Listing 5: Configuración completa de SW_PB

6.2. Switch Primer Piso (SW_F1)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación ---
5 hostname SW_F1
6
7 ! --- Seguridad ---
8 enable secret Redes2026SwF1
9 line console 0
10 password c0nsolaSWf1
11 login
12 logging synchronous
13 exit
14 line vty 0 4
15 password vtYswf1
16 login
17 exit
18 service password-encryption
19 banner motd #
20 =====
21 SWITCH PRIMER PISO (SW_F1)
22 Gerencia - Admin Red - Area de Trabajo
23 Acceso no autorizado esta prohibido.
24 =====
25 #
26
27 ! --- IP de administración ---
28 interface vlan 1
29 ip address 10.0.0.78 255.255.255.224
30 no shutdown
31 exit
32 ip default-gateway 10.0.0.65
33
34 ! --- Puertos activos con seguridad (Fa0/1 a Fa0/14) ---
35 interface range FastEthernet0/1-14
36 description Puertos-Activos_P1-LAN
37 switchport mode access
38 switchport port-security
39 switchport port-security maximum 2
40 switchport port-security violation shutdown
41 switchport port-security mac-address sticky
42 no shutdown
43 exit
```

```
44
45 ! --- Puertos no utilizados ---
46 interface range FastEthernet0/15-24
47   description Puerto-No-Utilizado_DESHABILITADO
48   shutdown
49   exit
50
51 interface range GigabitEthernet0/1-2
52   description Uplink-Router
53   no shutdown
54   exit
55
56 end
57 copy running-config startup-config
```

Listing 6: Configuración completa de SW_F1

6.3. Switch Segundo Piso (SW_F2)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación ---
5 hostname SW_F2
6
7 ! --- Seguridad ---
8 enable secret Redes2026SwF2
9 line console 0
10   password c0nsolaSWf2
11   login
12   logging synchronous
13   exit
14 line vty 0 4
15   password vtYswf2
16   login
17   exit
18 service password-encryption
19 banner motd #
20 =====
21   SWITCH SEGUNDO PISO (SW_F2)
22   Equipo de Desarrollo - Videoconferencias
23   Acceso no autorizado esta prohibido.
24   =====
25 #
26
```

```
27 ! --- IP de administración ---
28 interface vlan 1
29   ip address 10.0.0.107 255.255.255.224
30   no shutdown
31   exit
32 ip default-gateway 10.0.0.97
33
34 ! --- Puertos activos con seguridad (Fa0/1 a Fa0/10) ---
35 interface range FastEthernet0/1-10
36   description Puertos-Activos_P2-LAN
37   switchport mode access
38   switchport port-security
39   switchport port-security maximum 2
40   switchport port-security violation shutdown
41   switchport port-security mac-address sticky
42   no shutdown
43   exit
44
45 ! --- Puertos no utilizados ---
46 interface range FastEthernet0/11-24
47   description Puerto-No-Utilizado_DESHABILITADO
48   shutdown
49   exit
50
51 interface range GigabitEthernet0/1-2
52   description Uplink-Router
53   no shutdown
54   exit
55
56 end
57 copy running-config startup-config
```

Listing 7: Configuración completa de SW_F2

6.4. Switch Tercer Piso (SW_P3)

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- Identificación ---
5 hostname SW_P3
6
7 ! --- Seguridad ---
8 enable secret Redes2026SwP3
9 line console 0
```

```
10 password c0nsolaSWp3
11 login
12 logging synchronous
13 exit
14 line vty 0 4
15 password vtYswp3
16 login
17 exit
18 service password-encryption
19 banner motd #
20 =====
21 SWITCH TERCER PISO (SW_P3)
22 Area de Esparcimiento
23 Acceso no autorizado esta prohibido.
24 =====
25 #
26
27 ! --- IP de administración ---
28 interface vlan 1
29 ip address 10.0.0.150 255.255.255.240
30 no shutdown
31 exit
32 ip default-gateway 10.0.0.145
33
34 ! --- Puertos activos con seguridad (Fa0/1 a Fa0/6) ---
35 interface range FastEthernet0/1-6
36 description Puertos-Activos_P3-LAN
37 switchport mode access
38 switchport port-security
39 switchport port-security maximum 2
40 switchport port-security violation shutdown
41 switchport port-security mac-address sticky
42 no shutdown
43 exit
44
45 ! --- Puertos no utilizados ---
46 interface range FastEthernet0/7-24
47 description Puerto-No-Utilizado_DESHABILITADO
48 shutdown
49 exit
50
51 interface range GigabitEthernet0/1-2
52 description Uplink-Router
53 no shutdown
54 exit
```



```
55  
56 end  
57 copy running-config startup-config
```

Listing 8: Configuración completa de SW_P3

7. Configuración de Servidores en Packet Tracer

Los servidores se configuran a través de la interfaz gráfica de Packet Tracer. A continuación se detallan los parámetros de cada uno.

7.1. Servidor DHCP (10.0.0.130)

Configuración de red del servidor (Desktop → IP Configuration):

- IP: 10.0.0.130
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 10.0.0.129
- DNS: 10.0.0.132

Configuración del servicio DHCP (Services → DHCP):

- Servicio: **ON**
- Pool Name: PB_POOL
- Default Gateway: 10.0.0.1
- DNS Server: 10.0.0.132
- Start IP Address: 10.0.0.20
- Subnet Mask: 255.255.255.192
- Maximum Number of Users: 40

Nota: El servicio DHCP asigna direcciones IP dinámicamente a los equipos de la planta baja. Las direcciones 10.0.0.1 a 10.0.0.12 están reservadas para el gateway, APs, dispositivos con IP estática y el switch. El pool comienza en 10.0.0.20 para dejar margen de direcciones estáticas adicionales. Se permite hasta 40 usuarios para dar cobertura a los visitantes que se conecten a través del AP público (AP_A_PB).

Para que los equipos de la planta baja obtengan IP por DHCP, el router R_PB tiene configurado `ip helper-address 10.0.0.130` en su interfaz GigabitEthernet0/0, esto debido a que el servidor DHCP se encuentra en una subred diferente (10.0.0.128/28) a la de los clientes (10.0.0.0/26).

7.2. Servidor Web (10.0.0.131)

Configuración de red del servidor (Desktop → IP Configuration):

- IP: 10.0.0.131
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 10.0.0.129
- DNS: 10.0.0.132

Configuración del servicio HTTP (Services → HTTP):

- Servicio HTTP: **ON**
- Servicio HTTPS: **ON**
- Desactivar todos los demás servicios que se encuentren activados y permanecer en la sección WEB.
- Ir a la sección `index.html`, dar clic en **edit** y modificar para incluir:
 - Nombre de la empresa como título
 - Integrantes: Espinoza Matamoros Percival Ulises y Lara Hernández Ángel Husiel
- Dar clic en **Save** y salir.

7.3. Servidor DNS (10.0.0.132)

Configuración de red del servidor (Desktop → IP Configuration):

- IP: 10.0.0.132
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 10.0.0.129
- DNS: 10.0.0.132 (apunta a sí mismo)

Configuración del servicio DNS (Services → DNS):

- Servicio: **ON**
- Desactivar todos los demás servicios que se encuentren activados y permanecer en la sección DNS.
- Registro A:
 - Name: `www.empresa.com`
 - Address: 10.0.0.131

- Type: A Record
- Verificar que esté activo y dar clic en **Add**.

Nota: Después de configurar el DNS, todos los dispositivos de la red pueden acceder al servidor web escribiendo `www.empresa.com` en su navegador, siempre y cuando tengan configurado `10.0.0.132` como su servidor DNS.

Configuración DHCP en servidor DNS: Adicionalmente, ir a Services → DHCP, seleccionar Pool Name `serverPool`, en la sección DNS Server poner `10.0.0.132`, dar clic en Save.

7.4. Servidor Syslog (10.0.0.133)

Configuración de red del servidor (Desktop → IP Configuration):

- IP: `10.0.0.133`
- Máscara: `255.255.255.240`
- Gateway: `10.0.0.129`
- DNS: `10.0.0.132`

Configuración del servicio Syslog (Services → Syslog):

- Servicio: **ON**
- Los routers ya están configurados con `logging host 10.0.0.133` y `service timestamps log datetime msec` para enviar mensajes de log con marcas de tiempo a este servidor.

Configuración NTP: Este servidor también actúa como referencia de tiempo (NTP) para todos los routers de la red, los cuales tienen configurado `ntp server 10.0.0.133`.

8. Resumen de Configuración EIGRP

Se utiliza EIGRP con **Sistema Autónomo (AS) 100**. Cada router anuncia únicamente las redes directamente conectadas usando máscaras wildcard precisas. La auto-sumarización se desactiva en todos los routers para preservar la información de subredes VLSM.

Tabla 15: Redes anunciadas por cada router en EIGRP AS 100

Router	Comando network	Wildcard	Subred
R_PB	network 10.0.0.0	0.0.0.63	PB LAN /26
	network 10.0.0.128	0.0.0.15	Servidores /28
	network 10.0.0.160	0.0.0.3	WAN PB-P1 /30
R_P1	network 10.0.0.64	0.0.0.31	P1 LAN /27
	network 10.0.0.160	0.0.0.3	WAN PB-P1 /30
	network 10.0.0.164	0.0.0.3	WAN P1-P2 /30
R_P2	network 10.0.0.96	0.0.0.31	P2 LAN /27
	network 10.0.0.164	0.0.0.3	WAN P1-P2 /30
	network 10.0.0.168	0.0.0.3	WAN P2-P3 /30
R_P3	network 10.0.0.144	0.0.0.15	P3 LAN /28
	network 10.0.0.168	0.0.0.3	WAN P2-P3 /30

Cálculo de máscaras wildcard:

- /26 (255.255.255.192): wildcard = $255 - 192 = 63 \Rightarrow 0.0.0.63$
- /27 (255.255.255.224): wildcard = $255 - 224 = 31 \Rightarrow 0.0.0.31$
- /28 (255.255.255.240): wildcard = $255 - 240 = 15 \Rightarrow 0.0.0.15$
- /30 (255.255.255.252): wildcard = $255 - 252 = 3 \Rightarrow 0.0.0.3$

Comandos de verificación de EIGRP:

```

1  ! Ver vecinos EIGRP
2  show ip eigrp neighbors
3
4  ! Ver tabla de topología EIGRP
5  show ip eigrp topology
6
7  ! Ver tabla de enrutamiento
8  show ip route
9  show ip route eigrp
10
11 ! Ver interfaces participando en EIGRP
12 show ip eigrp interfaces
13
14 ! Ver protocolos de enrutamiento activos
15 show ip protocols

```

Listing 9: Verificación de EIGRP

9. Comandos de Verificación General

```
1  ! --- Verificación de interfaces ---
2  show ip interface brief
3  show interfaces status
4
5  ! --- Verificación de conectividad ---
6  ping 10.0.0.1      ! Gateway PB
7  ping 10.0.0.65     ! Gateway P1
8  ping 10.0.0.97     ! Gateway P2
9  ping 10.0.0.145    ! Gateway P3
10 ping 10.0.0.130    ! Servidor DHCP
11 ping 10.0.0.131    ! Servidor Web
12 ping 10.0.0.132    ! Servidor DNS
13 ping 10.0.0.133    ! Servidor Syslog
14
15 ! --- Verificación de SSH ---
16 show ip ssh
17 show ssh
18
19 ! --- Verificación de NTP ---
20 show ntp status
21 show clock
22
23 ! --- Verificación de Syslog ---
24 show logging
25
26 ! --- Verificación de seguridad en puertos (switches) ---
27 show port-security
28 show port-security interface FastEthernet0/1
29 show port-security address
30
31 ! --- Verificación de configuración ---
32 show running-config
33 show startup-config
34
35 ! --- Verificación de DHCP (en PCs de PB) ---
36 ipconfig /renew
37 ipconfig /all
```

Listing 10: Comandos de verificación para routers y switches

10. Observaciones

1. **Coincidencia de octetos X1 y X2:** Ambos números de cuenta (320025561 y 320060829) tienen “00” como su tercer y cuarto dígito, lo que resulta en el segmento 10.0.0.0. Esto da como resultado una red Clase A con máscara prestada /24, proporcionando 256 direcciones. Se utilizan 172 de las 256 disponibles, quedando 84 para crecimiento futuro.
2. **Subred amplia para la Planta Baja (/26):** La planta baja recibe una subred /26 (62 direcciones útiles) en lugar de un /27 o /28, debido a que el Access Point público (AP_A_PB) permite la conexión de visitantes externos, clientes, proveedores y personal temporal sin necesidad de contraseña. En eventos corporativos o jornadas de puertas abiertas, la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente puede ser elevada. Con 62 direcciones útiles se cubren los 10 dispositivos fijos más hasta 50 dispositivos de visitantes.
3. **Servidor DHCP con ip helper-address:** Conforme a las prácticas del curso, dado que el servidor DHCP (10.0.0.130) se encuentra en una subred distinta (10.0.0.128/28) a la de los clientes de PB (10.0.0.0/26), se configura `ip helper-address 10.0.0.130` en la interfaz GigabitEthernet0/0 del router R_PB para que reenvíe las solicitudes DHCP de broadcast a la subred de servidores. Los dispositivos de los pisos superiores (P1, P2, P3) utilizan direccionamiento IP estático.
4. **Configuración SSH basada en prácticas:** Siguiendo el estilo de la Práctica 09 del curso, la configuración SSH en cada router incluye: creación de usuario local (`username admin secret`), dominio (`ip domain-name LabRedes`), generación de llaves RSA de 1024 bits, modelo de autenticación `aaa new-model`, límite de reintentos (`ip ssh authentication-retries 3`), tiempo de espera (`ip ssh time-out 60`), y líneas VTY 0 a 15 con transporte exclusivo SSH.
5. **Logging y NTP:** Siguiendo las prácticas del curso, se usa `logging host` (no simplemente `logging`) para especificar la dirección del servidor Syslog. Se agrega `service timestamps log datetime msec` para que los mensajes de log incluyan la fecha y hora con precisión de milisegundos. Además, se configura `ntp server` en cada router apuntando al servidor Syslog, para que la hora de los logs sea consistente en toda la red.
6. **Clock rate en enlaces seriales:** El `clock rate` se configura en el extremo DCE de cada enlace serial. En la topología propuesta, los routers que proporcionan el reloj son: R_PB (hacia P1), R_P1 (hacia P2) y R_P2 (hacia P3). Si al conectar los cables en Packet Tracer el extremo DCE queda en el router opuesto, se deberá mover el comando `clock rate` al router correspondiente.
7. **Modelo de router recomendado en Packet Tracer:** Se recomienda utilizar el router **Cisco 1941** o **2901**, que incluyen interfaces GigabitEthernet y ranuras para módulos seriales (HWIC-2T). Es necesario agregar el módulo serial antes de encender el router en Packet Tracer.
8. **Modelo de switch recomendado:** Se recomienda el switch **Cisco 2960** con 24 puertos FastEthernet y 2 puertos GigabitEthernet, disponible en Packet Tracer.

9. **Seguridad en puertos – modo sticky:** La configuración `mac-address sticky` permite que el switch aprenda automáticamente las direcciones MAC de los dispositivos conectados y las almacene en la configuración. Si un dispositivo no autorizado se conecta a un puerto, este se deshabilitará (`shutdown`). Para reactivar un puerto en modo `err-disabled`, se debe ejecutar `shutdown` seguido de `no shutdown` en la interfaz.
10. **Acceso inalámbrico:** En Packet Tracer, los Access Points se configuran con SSID y contraseña WPA2 a través de la interfaz gráfica del dispositivo. El AP_A_PB (público) debe configurarse sin autenticación o con autenticación abierta. Los demás APs (AP_C_PB, AP_C_P1, AP_C_P2, AP_C_P3) deben configurarse con WPA2-PSK.
11. **Topología de backbone lineal:** La interconexión entre pisos sigue una topología lineal ($PB \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$). Esto implica que la comunicación entre PB y P3 debe atravesar dos routers intermedios (P1 y P2). Para un edificio de esta escala (4 pisos), esta topología es aceptable y mantiene la simplicidad del diseño.
12. **Wildcard en EIGRP:** Las máscaras wildcard utilizadas en los comandos `network` de EIGRP se calculan como el complemento de la máscara de subred: para `/26` (255.255.255.192) la wildcard es 0.0.0.63; para `/27` (255.255.255.224) es 0.0.0.31; para `/28` (255.255.255.240) es 0.0.0.15; para `/30` (255.255.255.252) es 0.0.0.3. Esto garantiza que EIGRP anuncie exactamente cada subred sin suma-rización no deseada.
13. **Archivo PKT:** La topología debe construirse manualmente en Cisco Packet Tracer siguiendo las tablas de direccionamiento y configuraciones de esta guía. Se recomienda separar visualmente cada piso utilizando cuadros de color (áreas de notas) y etiquetar cada dispositivo con su nombre e IP correspondiente.